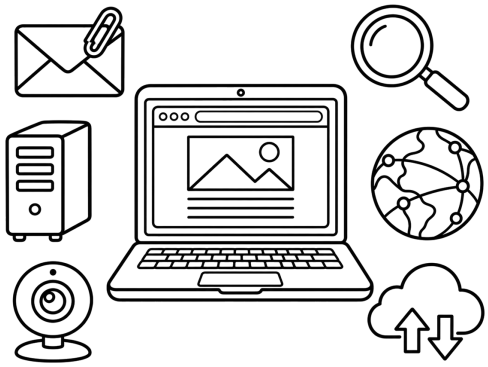
ICT

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

11 ශ්‍රේණිය · GRADE 11



3 ඒකකය (UNIT 3)
අන්තර්ජාලය හා විද්‍යුත් තැපෑල

සිසු වැඩපොත (Student Workbook) · **සිංහල මාධ්‍යය**

"The King of ICT"

CHAMEEN RATHNASENA

Senior Lecturer in IT
Motivational Speaker
BSc (Sp) Computer Science - University of Peradeniya
PGDE - Open University of Sri Lanka
MIT (Reading) - University of Sabaragamuwa

සිසුවාගේ විස්තර (STUDENT DETAILS)

නම: _____

පාසල: _____

ආයතනය: _____

දුරකථනය: _____

ආරම්භ කිරීමට පෙර

මෙම ඒකකය ගැන

මෙම පිටුව ගුරුවරයා සමඟ කියවන්න

මෙම ඒකකය අවසානයේ ඔබට හැකි වනු ඇත

- ☐ අන්තර්ජාලය යනු කුමක්දැයි හා එහි කටයුතු කරන්නේ කවුරුන්දැයි පැහැදිලි කිරීමට.
- ☐ URL එකක, IP ලිපිනයක හා වසම් නාමයක (domain name) කොටස් නම් කිරීමට.
- ☐ DNS, නියමාවලි (protocols) හා සේවාලාභී සේවාදායක ආකෘතිය ක්‍රියා කරන හැටි පැහැදිලි කිරීමට.
- ☐ අන්තර්ජාලයේ සේවා නම් කර වෙබ් අතරික්සුවක් හා සෙවුම් යන්ත්‍රයක් භාවිත කිරීමට.
- ☐ Cc, Bcc, මාතෘකාවක් (Subject) හා ඇමුණුමක් සහිත විද්‍යුත් තැපැල් ලිපියක් යැවීමට.
- ☐ ක්ෂණික පණිවිඩ, වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ හා සමාජීය ජාල පැහැදිලි කිරීමට.
- ☐ වලාකුළු පරිගණක සංකල්පය (cloud computing): IaaS, PaaS හා SaaS විස්තර කිරීමට.

මෙම පොත භාවිත කරන ආකාරය

සෑම පරිච්ඡේදයක්ම ගුරුවරයා සමඟ කියවන්න, ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් කරන්න, ඉන්පසු අභ්‍යාස ලියන්න. සටහන් ඉඩ (WRITING SPACES) පන්තියේ දී ගුරුවරයා දෙන සටහන් ලිවීම සඳහා ය - ඒවා පිළිවෙළට ලියන්න: ඒවා අ.පො.ස. (සා.පෙ.) විභාගය සඳහා ඔබේ පුනරීක්ෂණ සටහන් වේ.

වරහන් තුළ ඇති ඉංග්‍රීසි වචන (keywords) ද ඉගෙන ගන්න.



ඔබ ඉගෙන ගන්නා වචන

අන්තර්ජාලය (Internet)	URL	HTTP	IP ලිපිනය (IP address)
ISP	වසම් නාමය (Domain name)	ඉහළ මට්ටමේ වසම (Top Level Domain)	DNS
නියමාවලිය (Protocol)	TCP/IP	සේවාලාභී (Client)	සේවාදායක (Server)
බාගත කිරීම (Download)	උඩුගත කිරීම (Upload)	ලෝක ව්‍යාප්ත වියමන (WWW)	වෙබ් අතරික්සුව (Web browser)
අධිසන්ධානය (Hyperlink)	FTP	බහුමාධ්‍ය සැපයුම (Streaming)	සෙවුම් යන්ත්‍රය (Search engine)
විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය (E-mail address)	Cc / Bcc	අයාචිත තැපෑල (Spam)	වලාකුළු පරිගණකය (Cloud)
මුල් පිටුව (Home page)	දුරස්ථ පිවිසුම (Remote access)	වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ (Video conference)	සමාජීය ජාල (Social network)

"අන්තර්ජාලය මුළු ලෝකයම ඔබේ මේසය මතට ගෙනෙයි. එය සෙල්ලමට නොව ඉගෙනීමට භාවිත කරන්න."

- THE KING OF ICT

පරිච්ඡේදය 1

අන්තර්ජාලය හා එහි ලිපින

? විවෘත නොවූ වෙබ් පිටුව

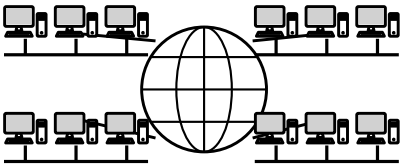
"විභාග ප්‍රතිඵල වෙබ් අඩවිය විවෘත වෙන්නේ නැහැ!"

"ඔයා ටයිප් කළේ doenets.k - lk **එකේ I අකුර අමතක වෙලා!"**

වෙබ් ලිපිනයක සෑම කොටසකටම කාර්යයක් ඇත. අන්තර්ජාලය යනු කුමක්ද, URL, IP ලිපින හා වසම් නාම මගින් සෑම වෙබ් අඩවියක්ම හා පරිගණකයක්ම හඳුනා ගන්නේ කෙසේද යන්න ඉගෙන ගන්න.



3.1 අන්තර්ජාලය යනු කුමක්ද? (Internet)

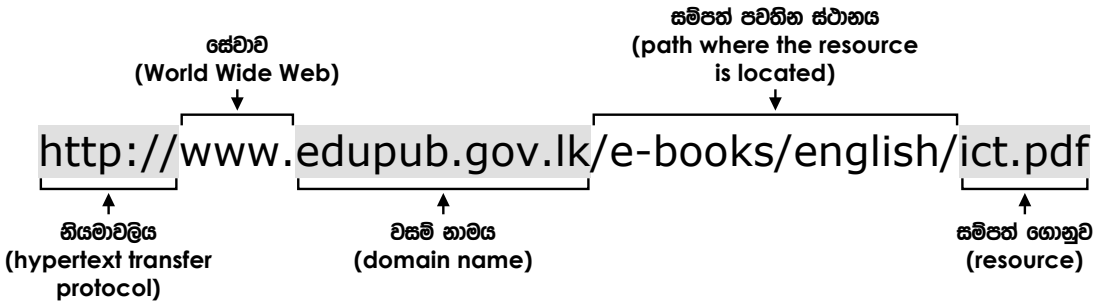


අන්තර්ජාලය යනු ලොව පුරා පිහිටි පරිගණක ජාලවල එකතුවකි. ලෝක ප්‍රජාව සමඟ තොරතුරු සන්නිවේදනයට ඇති වේගවත්ම මාර්ගය (Information super highway) අන්තර්ජාලයයි. එය නිසා අද මුළු ලෝකයම විශ්ව ගම්මානයක් (Global village) බවට පත් වී ඇත.

අන්තර්ජාලයට තනි හිමිකරුවකු නොමැත. ආදායම් නොලබන සංවිධානයක් වන අන්තර්ජාල සමාජය (The Internet Society) අන්තර්ජාල භාවිතය පිළිබඳ ප්‍රතිපත්ති හා අන්තර්ජාලය පවත්වා ගෙන යන නියමාවලි (Protocols) පිළිබඳ කටයුතු කරයි. ඔබේ පරිගණකය අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වූ විට එයද අන්තර්ජාලයට අයත් පරිගණකයක් වේ.

3.2 ඒකාකාර සම්පත් නිශ්චායකය (URL)

තොරතුරු ඉතා වැදගත් සම්පතකි. අන්තර්ජාලයේ පරිගණක අතර තොරතුරු සම්ප්‍රේෂණයට HTTP (Hypertext Transfer Protocol) **නියමාවලිය යොදා ගැනේ. තොරතුරු සපයන ප්‍රධාන සේවාව ලෝක ව්‍යාප්ත වියමනයි (World Wide Web - WWW)**; **එහි තොරතුරු ඇත්තේ වෙබ් අඩවිවල ය. වෙබ් අඩවිවල ඇති සම්පත් අනන්‍ය ව හඳුනා ගන්නේ ඒකාකාර සම්පත් නිශ්චායකය (Uniform Resource Locator - URL) මගිනි.**



රූපය 3.1 - ඒකාකාර සම්පත් නිශ්චායකයක කොටස්

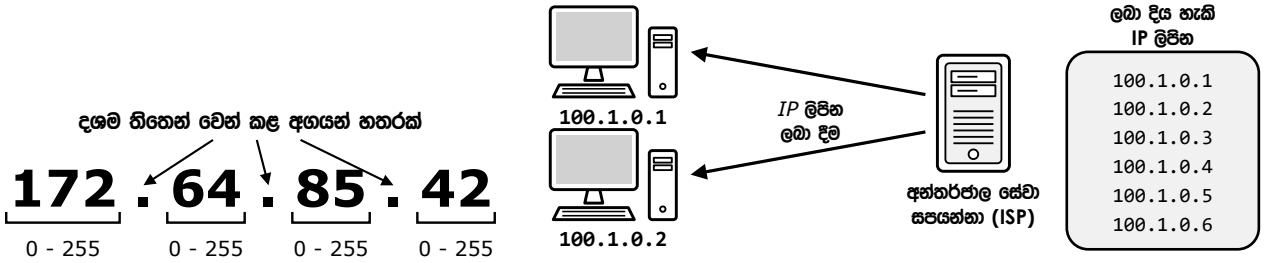
සටහන: URL **එකක http නියමාවලියේ සිට වසම් නාමය දක්වා කොටස් පැවතීම අනිවාර්ය වේ. අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ** URL **කිහිපයක්:**

http://www.edupub.gov.lk අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව	**http://www.moe.gov.lk** අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
http://www.nie.lk ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය	**http://www.doenets.lk** ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව

සටහන් ඉඩ 1 - URL **එකක කොටස්** ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

3.3 IP ලිපින (IP addresses)

අන්තර්ජාලයේ ඇති සෑම පරිගණකයක්ම අනන්‍ය ව හඳුනා ගැනීමට IP (Internet Protocol) ලිපින භාවිත කෙරේ. IP **ලිපිනයක් දශම තිතෙන් වෙන් කළ 0 සිට 255 දක්වා අගයන් හතරකින් දැක්වේ: මෙය Dotted Decimal Notation ලෙස හැඳින්වේ. උදා:** 172.64.85.42, 193.213.78.154.



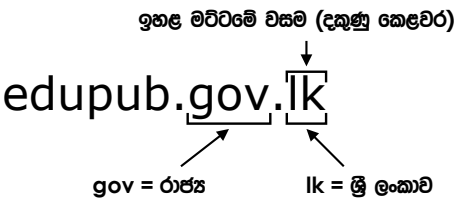
රූපය 3.2 - අන්තර්ජාලයේ ඇති පරිගණක හඳුනාගැනීමට IP ලිපින භාවිතය

IP **ලිපින ලබා දෙන්නේ අන්තර්ජාල සේවා සපයන්නා (Internet Service Provider - ISP) විසිනි: එය අන්තර්ජාල හා විද්‍යුත් තැපැල් පහසුකම් සපයා ඒ සඳහා ගෙවීම් අය කරන වෙළෙඳ සමාගමකි.**

සටහන් ඉඩ 2 - IP **ලිපින** ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

3.4 වසම් නාමය (Domain name)

edupub.gov.lk වසම් නාමයේ (රූපය 3.1) **gov මගින් රාජ්‍ය** (government) **ද lk මගින් ශ්‍රී ලංකාව ද නියෝජනය කෙරේ.** gov **වසමට පසුව යෙදෙන** lk **වසම ඉහළ වසම් නාමය වේ. සෑම වෙබ් අඩවියකටම අනන්‍යතාව ලබා දෙන්නේ වසම් නාමයයි.**



සටහන් ඉඩ 3 - **අන්තර්ජාල සේවා සපයන්නා** (ISP) ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

වසම අයත් ක්ෂේත්‍රය

වසම	අර්ථය
com	වාණිජමය
org	ආදායම් රහිත සංවිධාන
gov	රාජ්‍ය
edu	අධ්‍යාපන
net	ජාලගත

වසම අයත් රට *(country domains)*

වසම	රට
lk	ශ්‍රී ලංකාව
in	ඉන්දියාව
au	ඕස්ට්‍රේලියාව
jp	ජපානය
uk	එක්සත් රාජධානිය
us	එක්සත් ජනපදය

වසම් නාමයක දකුණු පස කෙළවරේම ඇති වසම ඉහළ මට්ටමේ වසම (Top Level Domain) වේ: google.com හි com, edupub.gov.lk හා nie.lk හි lk, unicode.org හි org.

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 1 (PRACTICAL) - පෙළපොතේ පිටු 70 - 72

3.2 කොටසේ අධ්‍යාපන වෙබ් අඩවි විවෘත කර ඔබේ පරිගණකයේ IP ලිපිනය සොයා ගන්න. පළමුව ගුරුවරයාගෙන් අසන්න; කිසිදු සැකසුමක් වෙනස් නොකරන්න.

1	වෙබ් අතරික්සුවක් විවෘත කරන්න. **http://www.moe.gov.lk** ටයිප් කර **Enter** ඔබන්න.
2	ලිපින තීරුවේ නියමාවලිය, www හා වසම් නාමය සොයා ගන්න.
3	**www.nie.lk**, **www.doenets.lk** හා **www.edupub.gov.lk** ද එලෙසම විවෘත කරන්න.
4	edupub.gov.lk හි විද්‍යුත් පොතක් විවෘත කර එහි URL එකේ සම්පත් පවතින ස්ථානය හා සම්පත් ගොනුව සොයන්න.
5	**Start** → **Settings** → **Network & Internet** → **Properties**: **IPv4 address** සොයා ගන්න.
6	එහි අගයන් හතර (0 - 255) පරීක්ෂා කරන්න. මිතුරෙකුගේ IP ලිපිනය සමඟ සසඳන්න.

මගේ IP ලිපිනය _____ මිතුරාගේ IP ලිපිනය _____

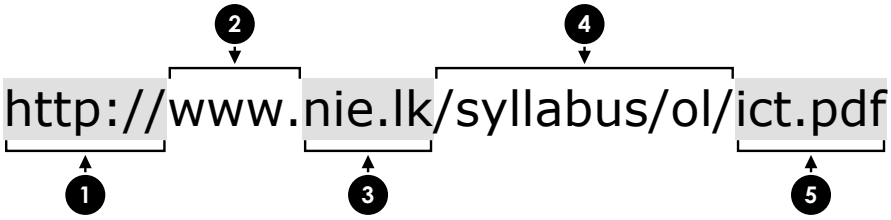
A URL එකේ කොටස් නම් කරන්න

5 ලකුණු

අංකිත සෑම කොටසකම නම ලියන්න. කොටුවේ ඇති වචන භාවිත කරන්න.

වචන කොටුව (WORD BANK)

වසම් නාමය (domain name) | සම්පත් ගොනුව (resource) | නියමාවලිය (protocol) | සම්පත් පවතින ස්ථානය (path) | සේවාව (World Wide Web)



1. _____ 2. _____

3. _____ 4. _____

5. _____

B නිවැරදි IP ලිපිනය ද?

6 ලකුණු

එක් එක් *IP* ලිපිනය සඳහා එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

IP ලිපිනය	නිවැරදියි	වැරදියි
172.64.85.42	☐	☐
193.213.78.256	☐	☐
209.191.122.70	☐	☐
100.1.0	☐	☐
74.125.20.103	☐	☐
192.168.2.10.1	☐	☐

C වසම් නාම සොයන්න

8 ලකුණු

එක් එක් *URL* එකේ වසම් නාමය හා ඉහළ මට්ටමේ වසම ලියන්න.

URL	වසම් නාමය	ඉහළ මට්ටමේ වසම
http://www.moe.gov.lk		
http://www.yahoo.com		
http://www.doenets.lk		
http://www.pinterest.com		

D සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

සත්‍ය නම් *T* ද, අසත්‍ය නම් *F* ද කොටුවේ ලියන්න.

1. ☐ එක් විශාල සමාගමක් අන්තර්ජාලයේ හිමිකරුවා වේ.
2. ☐ අන්තර්ජාලය Information super highway ලෙස හැඳින්වේ.
3. ☐ IP ලිපිනයක තිතෙන් වෙන් කළ අගයන් හතරක් ඇත.
4. ☐ edupub.gov.lk වසම් නාමයේ ඉහළ මට්ටමේ වසම gov වේ.
5. ☐ අන්තර්ජාල සේවා සපයන්නා තම පහසුකම් සඳහා ගෙවීම් අය කරයි.
6. ☐ URL එකක වසම් නාමය නොතිබිය හැකිය.

පරිච්ඡේදය 2

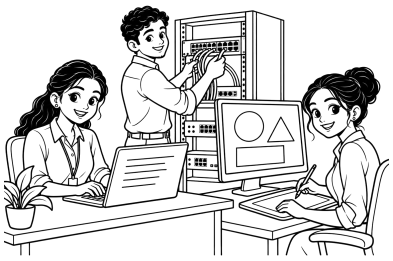
අන්තර්ජාලයේ මෙහෙයුම සිදු වන ආකාරය

? මිනිසුන්ට නම්, පරිගණකවලට අංක

"අතරික්සුව www.yahoo.com හොයා ගන්නේ කොහොමද?"

"DNS සේවාදායකයෙන් එහි IP ලිපිනය අරගෙනයි."

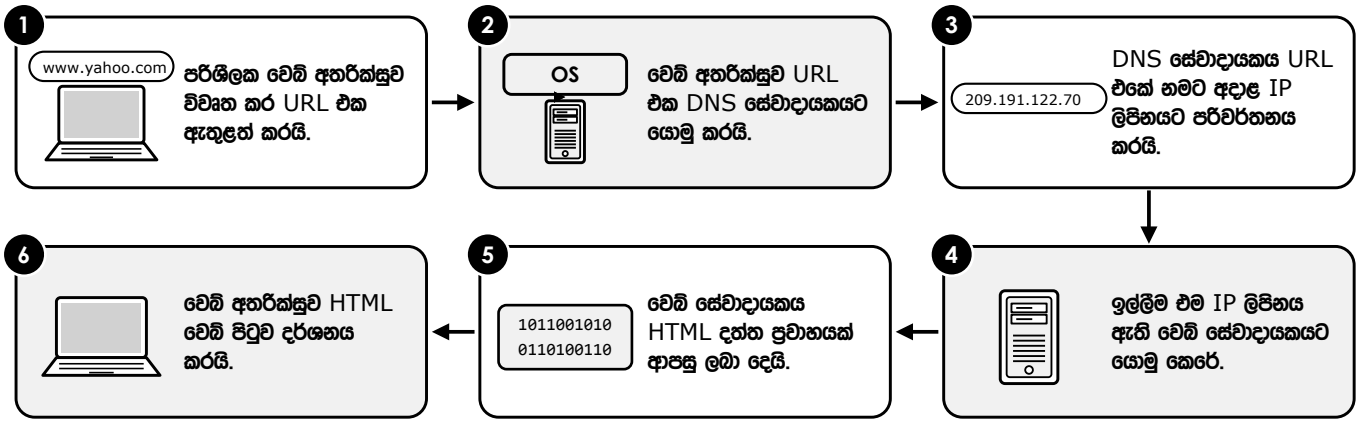
DNS, නියමාවලි හා සේවාලාභී සේවාදායක ආකෘතිය මගින් අන්තර්ජාලය ක්‍රියා කරන ආකාරය ඉගෙන ගන්න.



3.5 වසම් නාම සේවාදායකය (DNS)

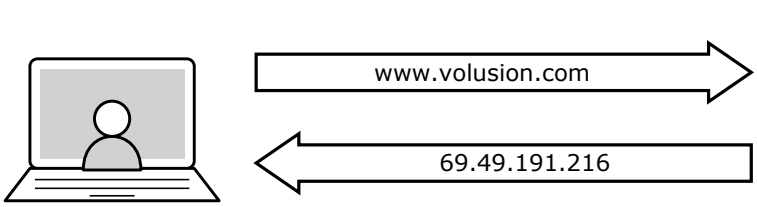
මිනිසුන්ට සමාන සංඛ්‍යා විශාල ප්‍රමාණයක් සිහි තබා ගැනීම අපහසු ය; නම් මතක තබා ගැනීම පහසු වන අතර වැරදි ද අඩු ය. එබැවින් වෙබ් අතරික්සුවට URL එකක් ඇතුළත් කළ විට එම ඉල්ලීම පළමුව **IP** ලිපිනයකට පරිවර්තනය කළ යුතු ය. එය කරන්නේ වසම් නාම සේවාදායකය **(Domain Name System - DNS)** මගිනි.

උදාහරණය: **www.yahoo.com** සඳහා වූ ඉල්ලීම පළමුව **DNS** සේවාදායකයට යයි; එය එම නම **209.191.122.70** යන IP ලිපිනයට පරිවර්තනය කරයි. වෙබ් අඩවියට සැබෑ සම්බන්ධය ගොඩනගන්නේ මෙම IP ලිපිනයෙනි. මෙය තිරය පිටුපස, පරිශීලකයාට නොදැනෙන තරම් ඉක්මනින් සිදු වේ.



රූපය 3.3 - අන්තර්ජාලයේ මෙහෙයුම් සිදු කරන ආකාරය

වසම් නාමය වෙබ් අඩවියක් අනන්‍ය ව හඳුනා ගන්නා අතර එය මතක තබා ගැනීම පහසු ය; **IP** ලිපිනය අන්තර්ජාලයේ පරිගණකයක් අනන්‍ය ව හඳුනා ගනී. වසම් නාම සේවාදායකය **(Domain Name Server)** වසම් නාමය IP ලිපිනය බවට පරිවර්තනය කරයි.



වසම් නාම සේවාදායකය (DNS)

වසම් නාමය	IP ලිපිනය
www.volusion.com	**69.49.191.216**
www.google.com	74.125.20.103
www.facebook.com	173.252.110.27

රූපය 3.10 - වසම් නාම සේවාදායකය මගින් වසම් නාම IP ලිපින බවට පත් කිරීම

සටහන් ඉඩ 4 - වසම් නාම සේවාදායකය

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

සටහන් ඉඩ 5 - වෙබ් පිටුවක් විවෘත වන ආකාරය

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

3.6 නියමාවලි (Protocols)

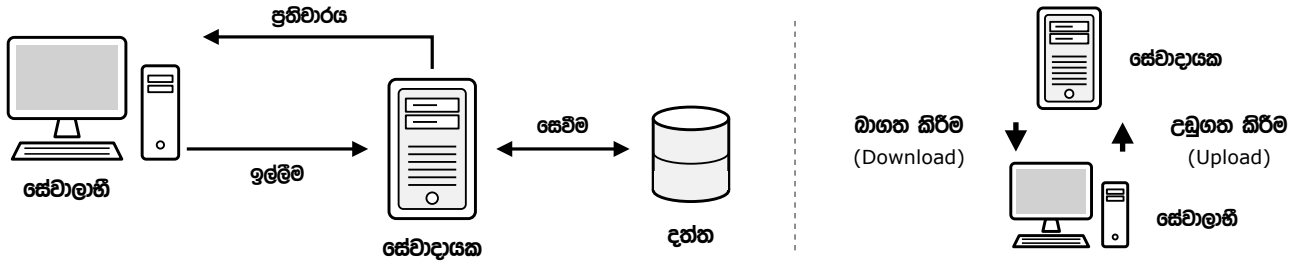
කිසිදු හිමිකරුවකු නොමැති අන්තර්ජාලය මෙහෙයවනු ලබන්නේ නියමාවලි (Protocols) මගිනි. නියමාවලියක් යනු පරිගණක ජාල තුළ ක්‍රියාත්මක නීති පද්ධතියකි.

නියමාවලිය	සම්පූර්ණ නාමය	භාවිතය
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	HTML ලේඛන හුවමාරුව
TCP/IP	Transmission Control Protocol / Internet Protocol	IP ලිපින හුවමාරුව පාලනය කිරීම
FTP	File Transfer Protocol	ගොනු හුවමාරුව
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	විද්‍යුත් තැපැල් හුවමාරුව
ICMP	Internet Control Message Protocol	දෝෂ ඇති අවස්ථාවල පණිවිඩ දැන්වීම හා පණිවිඩ පාලනය

සටහන් ඉඩ 6 - නියමාවලි ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

3.7 සේවාලාභී සහ සේවාදායක ආකෘතිය (Client Server Model)

අන්තර්ජාලය පුළුල් පෙදෙස් ජාලයක් (WAN - Wide Area Network) වන අතර එය සේවාලාභී සහ සේවාදායක ආකෘතිය (Client Server Model) මත නිර්මාණය කර ඇත: අන්තර්ජාලයේ සෑම පරිගණකයක්ම සේවාදායක (server) හෝ සේවාලාභී (client) පරිගණකයකි. සේවාදායක පරිගණකය (සේවා යෝජිත පරිගණකය) සේවාලාභී පරිගණකවලට අවශ්‍ය සම්පත් බෙදා දෙයි.



රූපය 3.4 - **අන්තර්ජාලයේ සේවාලාභී සහ සේවාදායක ආකෘතිය; බාගත කිරීම හා උඩුගත කිරීම**

සේවාදායක පරිගණකවල තොරතුරු සේවාලාභී පරිගණකවලට ලබා ගැනීම බාගත කිරීම (Download) ද, සේවාලාභී පරිගණකවල තොරතුරු සේවාදායක පරිගණකවලට ලබා දීම උඩුගත කිරීම (Upload) ද වේ: තොරතුරු දෙදිශාවටම යයි.

අන්තර්ජාල සේවාදායකය	එය කරන දේ
වෙබ් සේවාදායකය (Web server)	**වෙබ් පිටු තැන්පත් කර තබා ගෙන සේවාලාභී පරිගණක වෙත ලබා දෙයි.**
තැපැල් සේවාදායකය (Mail server)	**විද්‍යුත් තැපැල් තැන්පත් කර තබා ගෙන සේවාලාභී පරිගණක වෙත ලබා දෙයි.**
DNS සේවාදායකය (DNS server)	URL, IP ලිපින බවට පරිවර්තනය කරයි.

A පියවර පිළිවෙළට අංක කරන්න

6 ලකුණු

වෙබ් පිටුවක් විවෘත වන්නේ කෙසේද? කොටුවල *1* සිට *6* දක්වා අංක කරන්න.

a.		ඉල්ලීම එම IP ලිපිනය ඇති වෙබ් සේවාදායකයට යොමු කෙරේ.
b.		පරිශීලක වෙබ් අතරික්සුව විවෘත කර URL එක ඇතුළත් කරයි.
c.		වෙබ් අතරික්සුව HTML වෙබ් පිටුව දර්ශනය කරයි.
d.		DNS සේවාදායකය URL එකේ නමට අදාළ IP ලිපිනයට පරිවර්තනය කරයි.
e.		වෙබ් සේවාදායකය HTML දත්ත ප්‍රවාහයක් ආපසු ලබා දෙයි.
f.		වෙබ් අතරික්සුව URL එක DNS සේවාදායකයට යොමු කරයි.

B DNS සේවාදායකය ලෙස ක්‍රියා කරන්න

4 ලකුණු

DNS සේවාදායකයේ වගුව භාවිත කර හිස් කොටු පුරවන්න.

DNS සේවාදායකයේ වගුව

වසම් නාමය	IP ලිපිනය
www.volusion.com	69.49.191.216
www.google.com	74.125.20.103
www.facebook.com	173.252.110.27
www.yahoo.com	209.191.122.70

වෙබ් අතරික්සුව ඉල්ලන්නේ	DNS සේවාදායකයේ පිළිතුර
www.google.com	
www.yahoo.com	
www.facebook.com	
	69.49.191.216

C කුමන නියමාවලියද?

5 ලකුණු

භාවිත වන නියමාවලිය ලියන්න: *HTTP, TCP/IP, FTP, SMTP* හෝ *ICMP.*

සිදු වන දේ	නියමාවලිය
1. ඔබ වෙබ් පිටුවක් විවෘත කරයි: HTML ලේඛනයක් ඔබේ වෙබ් අතරික්සුවට එයි.	
2. ඔබ මිතුරෙකුට විද්‍යුත් තැපැල් ලිපියක් යවයි.	
3. විශාල ගොනුවක් එක් පරිගණකයකින් තවත් පරිගණකයකට යයි.	
4. දෝෂයක් ඇති වූ විට පණිවිඩයක් එය දැනුම් දෙයි.	
5. IP ලිපින හුවමාරුව පාලනය කෙරේ.	

D බාගත කිරීම ද? උඩුගත කිරීම ද?

6 ලකුණු

එක් එක් වාක්‍යයට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

සිදු වන දේ	බාගත කිරීම	උඩුගත කිරීම
නිමල් edupub.gov.lk හි විද්‍යුත් පොතක් තම පරිගණකයට සුරකියි.	☐	☐
කවින්දි තම ව්‍යාපෘති ගොනුව පාසල් සේවාදායකයට යවයි.	☐	☐
වෙබ් අඩවියක ඇති ගීතයක් දුරකථනයකට සුරැකේ.	☐	☐
ගුරුවරයා ලකුණු පත්‍රය පාසලේ වෙබ් සේවාදායකයට දමයි.	☐	☐
ඔබ nie.lk වෙතින් සා.පෙ. ICT විෂය නිර්දේශය ලබා ගනී.	☐	☐
ගොනුවක් සේවාලාභී පරිගණකයකින් FTP සේවාදායකයකට යයි.	☐	☐

"DNS නම් අංක බවට හරවයි. වෙහෙස මහන්සිය සිහින ප්‍රතිඵල බවට හරවයි."

- THE KING OF ICT

පරිච්ඡේදය 3

අන්තර්ජාලයේ සේවා

? සා.පෙ. විෂය නිර්දේශය කොහේද?

"ICT විෂය නිර්දේශය වෙබ් එකේ කොහෙද තියෙන්නේ?"

"සෙවුම් යන්ත්‍රයක් පාවිච්චි කරන්න: මූලපද කිහිපයක් ටයිප් කරන්න!"

අන්තර්ජාලය අපට බොහෝ සේවා සපයයි: WWW, විද්‍යුත් තැපෑල, FTP, දුරස්ථ පිවිසුම, ගොනු බෙදා ගැනීම, බහුමාධ්‍ය සැපයුම හා සෙවුම් යන්ත්‍ර.



3.8 අන්තර්ජාලයේ සේවා (Services)

අන්තර්ජාලය යොදා ගෙන ලබා ගත හැකි සේවා කිහිපයක් (පෙළපොතේ 75 පිටුව):

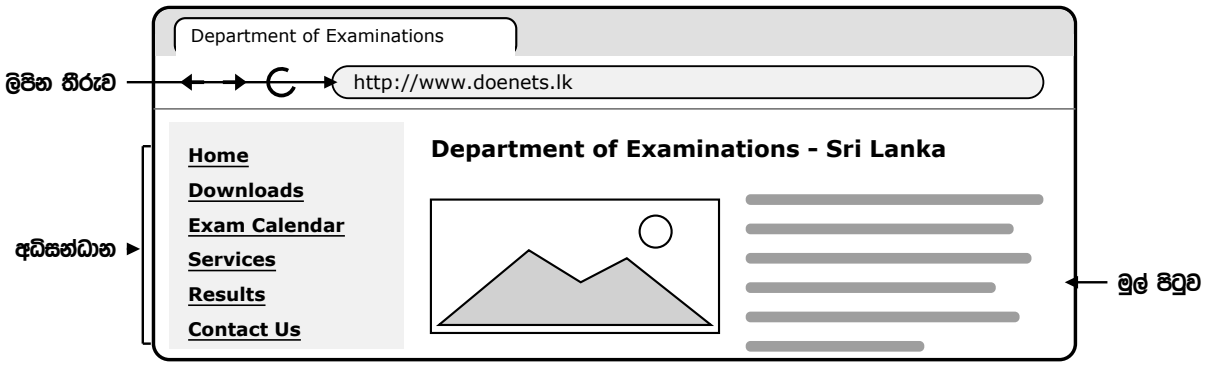
- ලෝක ව්‍යාප්ත වියමන (WWW)
- විද්‍යුත් තැපෑල (E-mail)
- ගොනු හුවමාරු නියමාවලිය (FTP)
- දුරස්ථ පිවිසුම (Remote access)
- ගොනු බෙදා ගැනීම (File sharing)
- බහුමාධ්‍ය සැපයුම (Streaming of media)
- සෙවුම් යන්ත්‍ර (Search engines)

3.9 ලෝක ව්‍යාප්ත වියමන (World Wide Web)

ලෝක ව්‍යාප්ත වියමන **(WWW)** යනු අන්තර්ජාලයෙන් සපයන සේවාවකි: අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ ලොව පුරා පරිගණකවල ගබඩා කර ඇති විද්‍යුත් ලේඛනවල විශාල එකතුවකි. WWW හි නිර්මාතෘ ලෙස සර් ටිම් බර්නර්ස් ලී **(Sir Tim Berners-Lee)** සැලකේ. වෙබ් අඩවිවලට පිවිසෙන්නේ යෙදුම් මෘදුකාංගයක් වන වෙබ් අතරික්සුවක් **(Web browser)** හරහා ය (රූපය 3.5):

Internet Explorer | Mozilla Firefox | Google Chrome | Safari | Opera

වෙබ් අඩවියක් වෙබ් පිටු කිහිපයකින් සමන්විත ය; ඒවායේ ලිඛිත සටහන්, පින්තූර, වීඩියෝ, බහුමාධ්‍ය හා අධිසන්ධාන **(Hyperlinks)** ඇත. අධිසන්ධාන නිසා වෙබ් අඩවිය තුළ සැරිසැරීම පහසු ය. වෙබ් අතරික්සුවේ ලිපින තීරුවේ URL එක ටයිප් කර Enter ඔබන්න. වෙබ් අඩවියේ මූලික විස්තර ඇති පිටුව මුල් පිටුව **(Home page)** වේ; එහි අධිසන්ධාන මගින් අනෙක් පිටුවලට යා හැකිය.



රූපය 3.6 - ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය

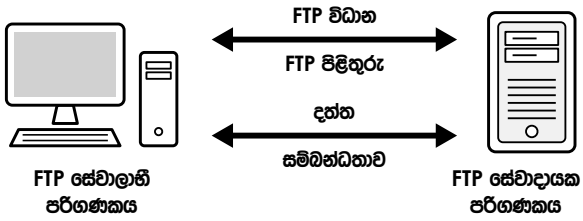
"හොඳ සෙවීමක් හොඳ මූලපදවලින් ඇරඹේ. හොඳ පිළිතුරක් හොඳ ප්‍රශ්නයකින් ඇරඹේ."

- THE KING OF ICT

සටහන් ඉඩ 7 - ලෝක ව්‍යාප්ත වියමන ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

3.10 FTP හා දුරස්ථ පිවිසුම (Remote access)

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපියක් සමඟ කුඩා ගොනු ඇමුණුමක් (attachment) ලෙස යැවිය හැකි නමුත් විශාල ගොනු යැවිය නොහැක. අන්තර්ජාලයේ පරිගණක අතර විශාල ගොනු හුවමාරුවට FTP භාවිත කෙරේ: සේවාලාභී පරිගණකයක ගොනු අන්තර්ජාලයට උඩුගත කිරීමට (Upload) **හා සේවාදායක පරිගණකවලින් ගොනු බාගත කිරීමට** (Download).



රූපය *3.7* - ගොනු හුවමාරු පද්ධතිය

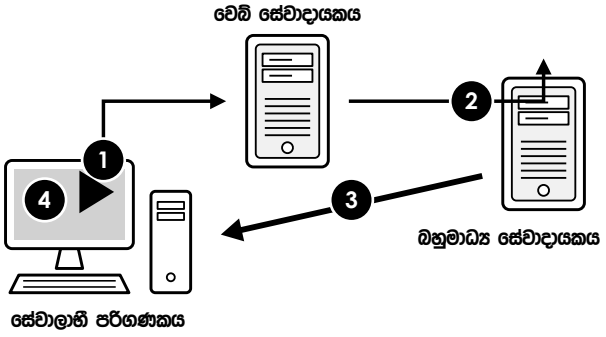
දුරස්ථ පිවිසුම (Remote access) මගින් අන්තර්ජාලයේ ඇති පරිගණකයක් දුරස්ථ ව සිට පාලනය කර හැසිරවිය හැකිය. උදා: සේවාදායක පරිගණකවල ඇති මෘදුකාංග සේවාලාභී පරිගණක වෙත ස්ථාපනය කිරීම හා සේවාලාභී පරිගණකවල දෝෂ නිරාකරණය හා නියාමනය.

ප්‍රවේශම් වන්න - HACKING

දුරස්ථ පිවිසුමේදී පරිශීලකයාගේ අනුදැනුමකින් තොරව වෙනත් අයෙකු පරිගණකයක ඇති වැදගත් දත්ත හා තොරතුරු සොරා ගැනීමට ඉඩ ඇත. මෙය **hacking** ලෙස හැඳින්වේ.

3.11 ගොනු බෙදා ගැනීම හා බහුමාධ්‍ය සැපයුම

පරිගණක ජාලගත කිරීමේ ප්‍රධාන අරමුණක් සම්පත් හවුලේ භාවිතයයි. සේවාදායක පරිගණකයක සම්පත් සේවාලාභී පරිගණක අතර හවුලේ භාවිතය ගොනු බෙදා ගැනීම (File sharing) වේ: මාර්ගගත ව විභාග ප්‍රතිඵල බලන විට එම ගොනුව සේවාලාභී පරිගණක විශාල ප්‍රමාණයක් එකවර භාවිත කරයි. පාඨ, ශ්‍රව්‍ය හා දෘශ්‍ය බහුමාධ්‍ය හුවමාරුවට ද අන්තර්ජාලය පිටිවහලක් වේ (උදා: ගීත හා වීඩියෝ නැරඹීම). රූපය 3.9 **බහුමාධ්‍ය සැපයුම් ක්‍රියාවලිය පෙන්වයි:**



රූපය *3.9* - බහුමාධ්‍ය සැපයුම් ක්‍රියාවලිය

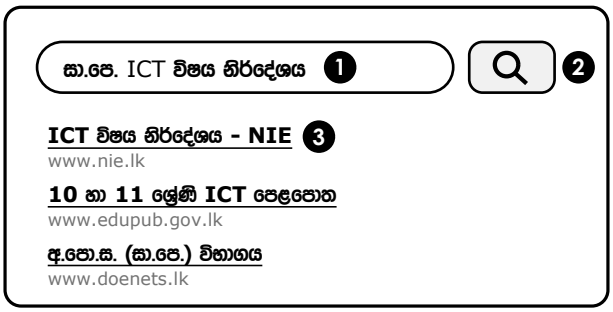
1. පරිශීලක වෙබ් පිටුවක් ඇසුරෙන් තමාට ඇසීමට හෝ නැරඹීමට කැමති බහුමාධ්‍ය ගොනුවක් සොයා ගනී.
2. වෙබ් සේවාදායකය ඉල්ලූ ගොනුව පිළිබඳ පණිවිඩය බහුමාධ්‍ය සේවාදායකය වෙත යොමු කරයි.
3. බහුමාධ්‍ය සේවාදායකය ගොනුව වෙබ් සේවාදායකයට නොයවා කෙළින්ම සේවාලාභී පරිගණකයට යවයි.
4. සේවාලාභී පරිගණකයේ ඇති මෘදුකාංග මගින් ගොනුව ඇසීමට හෝ නැරඹීමට සලස්වයි.

"අනෙකෙකුගේ පරිගණකයට රිංගන්නට ඔබේ හැකියාව කිසිදා භාවිත නොකරන්න. සැබෑ දක්ෂතාව අවංකයි."

- THE KING OF ICT

3.12 සෙවුම් යන්ත්‍ර (Search engines)

වෙබ් අඩවියකට පිවිසීමට එහි ලිපිනය (URL) දැන සිටිය යුතු නමුත් අන්තර්ජාලයේ වෙබ් අඩවි ප්‍රමාණය අසීමිත ය. ඕනෑම තොරතුරක් පහසුවෙන් සොයා ගැනීමට සෙවුම් යන්ත්‍ර **(Search engines)** නිපදවා ඇත:



1. සෙවුම් කොටුවේ අවශ්‍ය තොරතුරු ඇතුළත් මූලපද ටයිප් කරන්න.
2. සෙවුම් බොත්තම ක්ලික් කරන්න. අධිසන්ධාන සහිත වෙබ් අඩවි විශාල සංඛ්‍යාවක් ලැබේ.
3. අවශ්‍ය තොරතුරු සඳහා අධිසන්ධාන එකක් හෝ කිහිපයක් ක්ලික් කරන්න.

www.google.com / .lk | www.yahoo.com | www.ask.com | www.msn.com

සටහන් ඉඩ 8 - සෙවුම් යන්ත්‍ර

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 2 (PRACTICAL) - පෙළපොතේ පිටු 75 - 76 හා 79

වෙබ් අඩවියක සැරිසරා වෙබයේ තොරතුරු සොයන්න. පළමුව ගුරුවරයාගෙන් අසන්න.

1	වෙබ් අතරික්සුවක් විවෘත කරන්න. ලිපින තීරුවේ **http://www.doenets.lk** ටයිප් කර **Enter** ඔබන්න.
2	ලිපින තීරුව, මුල් පිටුව හා අධිසන්ධාන සොයා ගන්න (රූපය 3.6).
3	අධිසන්ධානයක් ක්ලික් කර වෙනත් පිටුවක් විවෘත කරන්න. ඉන්පසු මුල් පිටුවට ආපසු යන්න.
4	**http://www.google.lk** විවෘත කරන්න. සා.පෙ. **ICT** විෂය නිර්දේශය යන මූලපද ටයිප් කර සෙවුම් බොත්තම ක්ලික් කරන්න.
5	ලැයිස්තුවේ අධිසන්ධානයක් ක්ලික් කරන්න. **www.yahoo.com** හි ද සොයන්න: ප්‍රතිඵල සමාන ද?

A සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

සත්‍ය නම් *T* ද, අසත්‍ය නම් *F* ද කොටුවේ ලියන්න.

1. [ ] වෙබ් අඩවියක ඇත්තේ එක් වෙබ් පිටුවක් පමණි.
2. [ ] විශාල ගොනු සැමවිටම විද්‍යුත් තැපැල් ඇමුණුම් ලෙස යැවිය හැකිය.
3. [ ] FTP මගින් සේවාලාභී පරිගණකයක ගොනු අන්තර්ජාලයට උඩුගත කළ හැකිය.
4. [ ] සේවාලාභී පරිගණකවල දෝෂ නිරාකරණයට දුරස්ථ පිවිසුම භාවිත කළ හැකිය.
5. [ ] බහුමාධ්‍ය සැපයුමේදී බහුමාධ්‍ය සේවාදායකය ගොනුව වෙබ් සේවාදායකය හරහා යවයි.
6. [ ] සෙවුම් යන්ත්‍රයක් අධිසන්ධාන සහිත වෙබ් අඩවි ලැයිස්තුවක් ලබා දෙයි.

B කුමන සේවාවද?

7 ලකුණු

අන්තර්ජාලයේ සේවාව ලියන්න. කොටුවේ ඇති වචන භාවිත කරන්න.

වචන කොටුව (WORD BANK)

ලෝක ව්‍යාප්ත වියමන (WWW)	විද්‍යුත් තැපෑල (E-mail)	ගොනු හුවමාරු නියමාවලිය (FTP)	දුරස්ථ පිවිසුම (Remote access)
ගොනු බෙදා ගැනීම (File sharing)	බහුමාධ්‍ය සැපයුම (Streaming)	සෙවුම් යන්ත්‍ර (Search engines)	

සිදු වන දේ	සේවාව
1. කසුන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසය ගැන වෙබ් පිටු කියවයි.	
2. දිලානි ජපානයේ සිටින තම පෑන මිතුරියට කෙටි ලිපියක් යවයි.	
3. ඉතා විශාල වීඩියෝ ගොනුවක් එක් පරිගණකයකින් තවත් පරිගණකයකට යයි.	
4. කොළඹ සිටින තාක්ෂණ ශිල්පියෙක් යාපනයේ පරිගණකයක දෝෂයක් නිරාකරණය කරයි.	
5. සිසුන් දහස් ගණනක් එකම විභාග ප්‍රතිඵල ගොනුව එකවර විවෘත කරති.	
6. බහුමාධ්‍ය සේවාදායකයක ඇති ගීතයක් නිමල්ගේ පරිගණකයේ වාදනය වේ.	
7. සඳුනි අලි ගැන වෙබ් අඩවි සොයා ගැනීමට මූලපද ටයිප් කරයි.	

C වෙබ් අතරික්සුව ද? සෙවුම් යන්ත්‍රය ද?

8 ලකුණු

එක් එකකට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

නම	වෙබ් අතරික්සුව	සෙවුම් යන්ත්‍රය
Google Chrome	☐	☐
www.google.lk	☐	☐
Mozilla Firefox	☐	☐
www.yahoo.com	☐	☐

නම	වෙබ් අතරික්සුව	සෙවුම් යන්ත්‍රය
Safari	☐	☐
www.ask.com	☐	☐
Opera	☐	☐
www.msn.com	☐	☐

D වචන සෙවීම (Word search)

10 ලකුණු

ඉංග්‍රීසි වචන *10* සොයන්න: හරහට, පහළට හා ඇලට - ඉදිරියට හා පසුපසට.

Y	C	H	O	M	E	P	A	G	E	T
G	N	I	R	A	H	S	P	H	H	T
P	W	E	W	H	B	D	A	A	H	S
H	C	R	A	E	S	R	I	C	Y	T
G	W	N	H	D	P	O	A	K	P	R
N	W	E	A	O	C	W	K	I	E	E
U	B	K	B	N	I	Y	P	N	R	A
N	L	C	S	S	F	E	F	G	L	M
D	O	G	M	P	I	K	R	I	I	I
P	O	R	E	M	O	T	E	N	N	N
A	R	B	R	O	W	S	E	R	K	G

මෙම වචන සොයා ලකුණු කරන්න

- ☐ **BROWSER** - වෙබ් අතරික්සුව
- ☐ **HYPERLINK** - අධිසන්ධානය
- ☐ **WEBSITE** - වෙබ් අඩවිය
- ☐ **HOMEPAGE** - මුල් පිටුව
- ☐ **STREAMING** - බහුමාධ්‍ය සැපයුම
- ☐ **SEARCH** - සෙවීම
- ☐ **KEYWORDS** - මූලපද
- ☐ **REMOTE** - දුරස්ථ
- ☐ **HACKING** - දත්ත සොරා ගැනීම
- ☐ **SHARING** - බෙදා ගැනීම

පරිච්ඡේදය 4

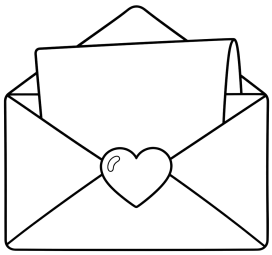
විද්‍යුත් තැපෑල

? එක් ලිපියක්, මිතුරන් තිදෙනෙක්

"මගේ ප්‍රතිඵල යාළුවෝ තුන් දෙනෙකුට යවන්න ඕනේ."

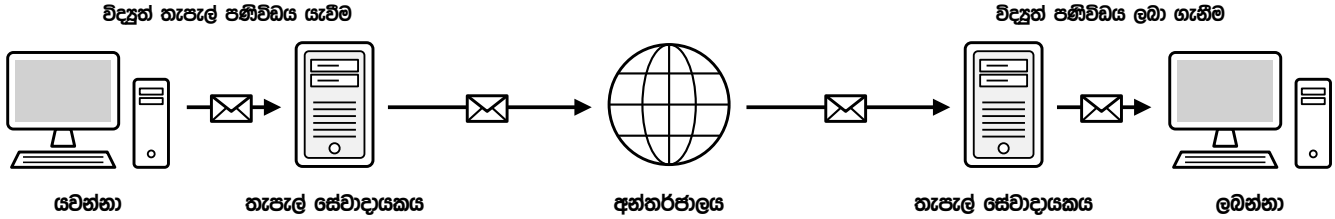
"To, Cc, Bcc **පාවිච්චි කරලා ප්‍රතිඵල අමුණන්න!"**

විද්‍යුත් තැපෑල ලාභදායීම හා වේගවත්ම සන්නිවේදන ක්‍රමයයි. විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය, ලිපියක් යවන ආකාරය හා ගොනු (folders) ඉගෙන ගන්න.



3.13 විද්‍යුත් තැපෑල යනු කුමක්ද? (E-mail)

පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු හෝ සමූහයක් අතර විද්‍යුත් ක්‍රමයට ලිපි හා ලිපිගොනු ලෙස පණිවිඩ හුවමාරු කිරීම විද්‍යුත් තැපෑල (E-mail) මගින් සිදු වේ. මෙම සේවය නොමිලේ සපයන ආයතන බොහෝ ඇති බැවින් වැය වන්නේ අන්තර්ජාල ගාස්තුව පමණි. මෙය ලොව ඇති ලාභදායීම හා වේගවත්ම සන්නිවේදන ක්‍රමයයි.



රූපය 3.11 - **විද්‍යුත් තැපෑල මගින් ලිපි හා ලිපිගොනු හුවමාරුව**

3.14 විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය හා ගිණුම

ලොව ඕනෑම අයෙකුට අන්තර්ජාලය හරහා විද්‍යුත් තැපැල් ගිණුමක් සාදා ගත හැකි අතර එය අන්තර්ජාලය තුළ ඔහුගේ අනන්‍යතාව සඳහා භාවිත කළ හැකිය. ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය:

@ සංකේතය පරිශීලක නාමය හා වසම් නාමය වෙන් කරයි

exams@doenets.lk

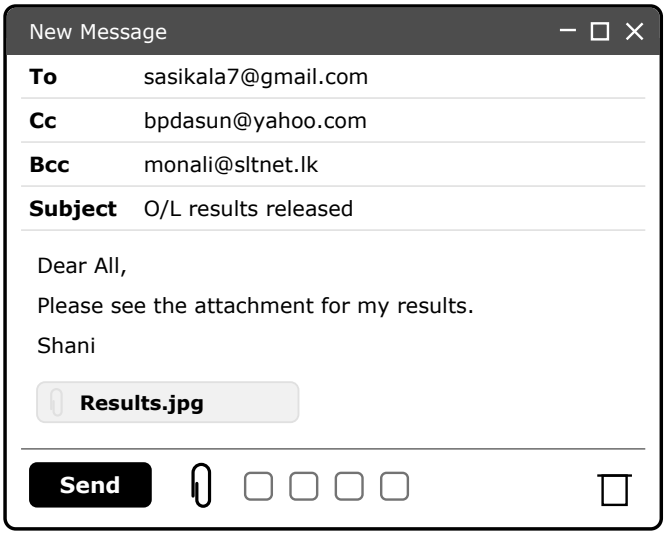
පරිශීලක නාමය (User name) — **වසම් නාමය (Domain name)**

exams යනු පරිශීලක නාමය ද doenets.lk යනු වසම් නාමය ද වේ; @ සංකේතය ඒවා වෙන් කරයි. යවන්නාට මෙන්ම ලබන්නාට ද විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක් තිබිය යුතුය. ගිණුමකට විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය හා මුරපදය (password) අනිවාර්ය ය: ගිණුම විවෘත කිරීමට පරිශීලක නාමය හා මුරපදය නිවැරදිව ඇතුළත් කර Sign in ක්ලික් කරන්න.

සටහන් ඉඩ 9 - විද්‍යුත් තැපැල් ලිපින ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

3.15 විද්‍යුත් තැපැල් ලිපියක් යැවීම

ශානි තම සා.පෙ. ප්‍රතිඵල මිතුරන් තිදෙනෙකුට යවයි (රූපය 3.12):



රූපය 3.12 - විද්‍යුත් තැපැල් ලිපියක් යැවීම

- **To** - ලබන්නාගේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය (sasikala7@gmail.com).
- **Cc** - **Carbon copy**: පිටපතක් යැවිය යුතු අයගේ ලිපිනය (bpdasun@yahoo.com).
- **Bcc** - **Blind carbon copy**: To හා Cc අයට නොදැනෙන ලෙස යැවිය යුතු අයගේ ලිපිනය (monali@sltnet.lk).
- **Subject** - ලිපියේ මාතෘකාව (O/L results released).
- **Attachment** - ඇමුණුම් කටුව (paper clip) ක්ලික් කර ගොනු අමුණන්න (Results.jpg).
- **Send** - ලිපිය යැවීමට **Send** ක්ලික් කරන්න.

(i) කාට කාගේ ලිපිනා පෙනේද?

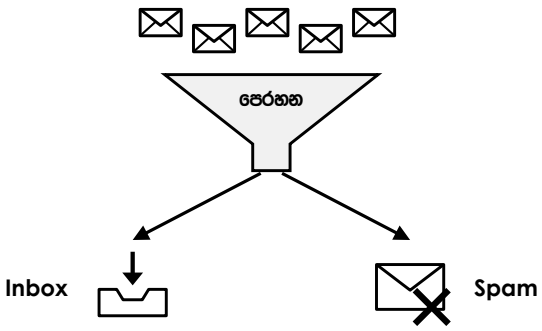
Bcc පිටපත ලබන්නාට (monali@sltnet.lk) ලිපිය යැවූ සියලු දෙනාගේ ලිපින පෙනේ. **To** හා **Cc** යටතේ සිටින අයට (sasikala7@gmail.com, bpdasun@yahoo.com) Bcc ලිපිනය නොපෙනේ.

සටහන් ඉඩ 10 - To, Cc හා Bcc — ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

3.16 ගොනු (Folders) හා ආයාචිත ලිපි (Spam)

පහසුව සඳහා ලිපි ගොනු (folders) වල වර්ග කර ඇත. අපට ලැබෙන අනවශ්‍ය ලිපි Inbox **එකට බාධාවක් නොවන ලෙස වෙනම ගොනුවක තැබේ: ඒවා ආයාචිත ලිපි (Spam) වේ (රූපය 3.13).**

ගොනුව		එහි තැන්පත් වන්නේ
	Inbox	ලැබෙන ලිපි තැන්පත් කිරීමට.
	Drafts	යැවීමට සකස් කළ නමුත් සම්පූර්ණ කළ නොහැකි වූ ලිපි.
	Sent	යවන ලද ලිපි තැන්පත් කිරීමට.
	Trash / Deleted	මකා දැමූ ලිපි යම් කාලයක් රඳවා තබා ගැනීමට.
	Spam / Junk	ආයාචිත (අනවශ්‍ය) ලිපි රඳවා ගැනීමට.



රූපය 3.13 - ආයාචිත තැපෑල

"සෑම විද්‍යුත් තැපැල් ලිපියක්ම ඔබේ ගුරුවරයා කියවන්නේ යැයි සිතා ලියන්න."

- THE KING OF ICT

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 3 (PRACTICAL) - පෙළපොතේ පිටු 80 - 82

ගුරුවරයා දෙන විද්‍යුත් තැපැල් ගිණුම භාවිත කරන්න. ඔබේ මුරපදය කිසිවිටෙක අන් අයට නොකියන්න.

1	විද්‍යුත් තැපැල් වෙබ් අඩවිය විවෘත කර පරිශීලක නාමය හා මුරපදය ටයිප් කරන්න. **Sign in** ක්ලික් කරන්න.
2	**Compose** ක්ලික් කරන්න. **To** හි මිතුරෙකු, **Cc** හි තවත් මිතුරෙකු හා **Bcc** හි ගුරුවරයා ටයිප් කරන්න.
3	**Subject** එකක් (උදා: මගේ ICT ගෙදර වැඩ) හා කෙටි, ආචාරශීලී පණිවිඩයක් ටයිප් කරන්න.
4	ඇමුණුම් කටුව ක්ලික් කර කුඩා පින්තූරයක් අමුණා **Send** ක්ලික් කරන්න.
5	**Sent** හි ඔබේ ලිපිය සොයන්න. **Inbox** හි මිතුරාගේ ලිපිය විවෘත කරන්න: එහි Bcc පෙනේ ද?
6	නව ලිපියක් නොයවා වසන්න: එය **Drafts** හි සොයන්න. **Trash** හා **Spam** ද බලන්න.
7	Spam හි නොදන්නා ලිපි විවෘත නොකරන්න. අවසානයේ **Sign out** ක්ලික් කරන්න.

A විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක කොටස්

8 ලකුණු

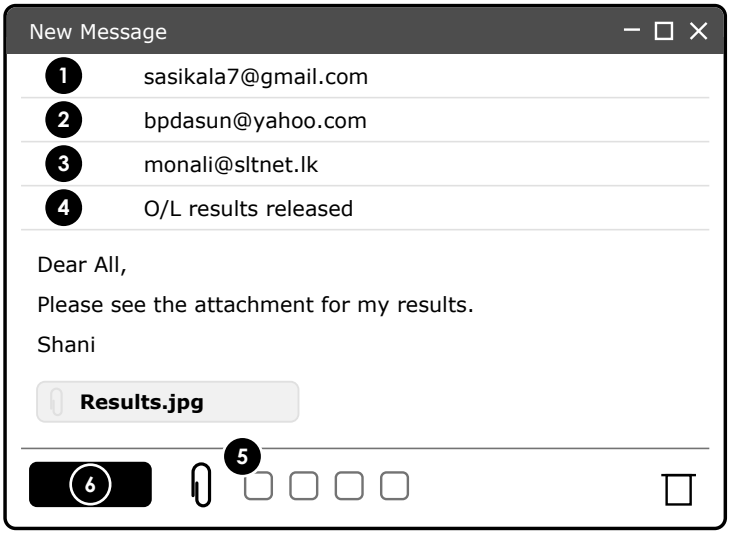
පරිශීලක නාමය හා වසම් නාමය ලියන්න.

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය	පරිශීලක නාමය	වසම් නාමය
sasikala7@gmail.com		
bpdasun@yahoo.com		
monali@sltnet.lk		
somasiri@gmail.com		

B විද්‍යුත් තැපැල් කවුළුව නම් කරන්න

6 ලකුණු

අංක *1 - 6* දක්වා කොටස්වල නම් ලියන්න.



මෙම වචන භාවිත කරන්න

Attachment	Bcc
Cc	Send
Subject	To

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

"විද්‍යුත් තැපැල් ලිපියක් තත්පර කිහිපයකින් ලොව වටා යයි. Send ක්ලික් කිරීමට පෙර සිතන්න."

- THE KING OF ICT

C ලිපින පෙනෙන්නේ කාටද?

6 ලකුණු

ඔබ *To* සසිකලාට, *Cc* දසුන්ට හා *Bcc* මොනාලිට යවයි. ඔව් හෝ නැත ලකුණු කරන්න.

ප්‍රශ්නය	ඔව්	නැත
සසිකලාට (To) දසුන්ගේ (Cc) ලිපිනය පෙනේ ද?	☐	☐
දසුන්ට (Cc) මොනාලිගේ (Bcc) ලිපිනය පෙනේ ද?	☐	☐
මොනාලිට (Bcc) සසිකලාගේ (To) ලිපිනය පෙනේ ද?	☐	☐
සසිකලාට (To) මොනාලිගේ (Bcc) ලිපිනය පෙනේ ද?	☐	☐
මොනාලිට (Bcc) දසුන්ගේ (Cc) ලිපිනය පෙනේ ද?	☐	☐
මිතුරන් තිදෙනාටම විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිය ලැබේ ද?	☐	☐

D කුමන ගොනුවේද?

5 ලකුණු

සෑම ලිපියක්ම ඇත්තේ කොහේද? *Inbox, Drafts, Sent, Trash* හෝ *Spam* ලියන්න.

ලිපිය	ගොනුව (Folder)
1. මිතුරා අද උදේ ඔබට එවූ ලිපියක්.	
2. ඔබ ලියන්නට පටන් ගත් නමුත් අවසන් කළ නොහැකි වූ ලිපියක්.	
3. ඔබ ඊයේ ගුරුවරයාට යැවූ ලිපියක්.	
4. ඔබ පසුගිය සතියේ මකා දැමූ ලිපියක්.	
5. නොදන්නා අයෙකුගෙන් ලැබුණු අනවශ්‍ය ලිපියක්.	

පරිච්ඡේදය 5

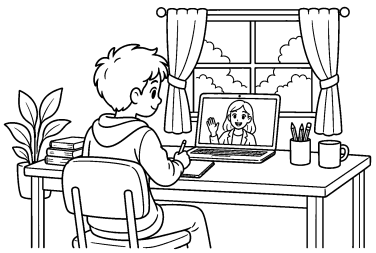
සන්නිවේදනය හා වලාකුළු පරිගණකය

? දුර සිට පාඩමක්

"අද අපේ ICT ගුරුතුමිය මහනුවර!"

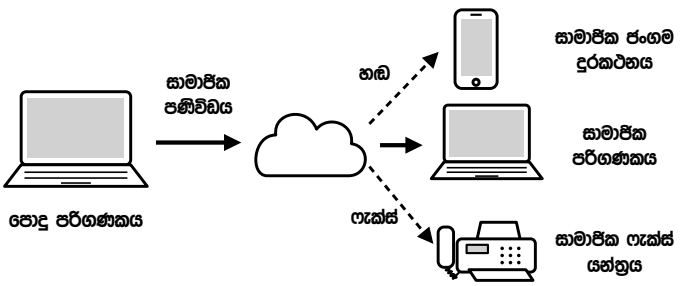
"එයාට තාමත් අපට උගන්වන්න පුළුවන් - වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණයකින්."

ක්ෂණික පණිවිඩ, වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ, සමාජීය ජාල හා වලාකුළු පරිගණක සංකල්පය ගැන ඉගෙන ගන්න.



3.17 ක්ෂණික පණිවිඩ යැවීම (IM)

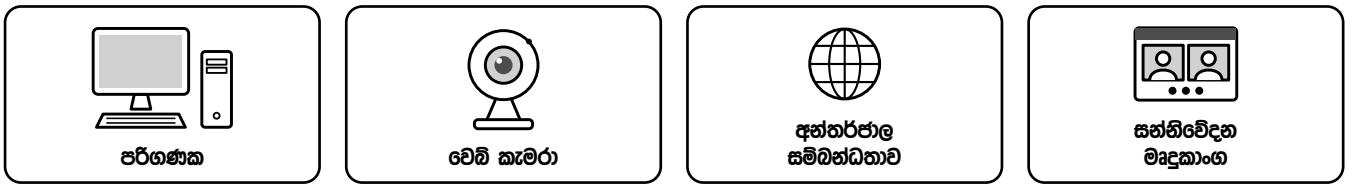
අන්තර්ජාලය හරහා දෙදෙනෙකු අතර පෞද්ගලික ව සරල කෙටි පාඨ යොදා ගනිමින් සැණෙකින් අදහස් හුවමාරු කර ගැනීම ක්ෂණික පණිවිඩ යැවීම (Instant Messaging - IM) වේ. සාමාජික පණිවිඩයක් සාමාජිකයාගේ පරිගණකයට, ජංගම දුරකථනයට (හඬ ලෙස) හෝ ෆැක්ස් යන්ත්‍රයට ලැබිය හැකිය (රූපය 3.14). නවීන යාන්ත්‍රණ (රූපය 3.15): WhatsApp, Viber, Skype, LINE, WeChat, Messenger.



රූපය *3.14* - ක්ෂණික පණිවිඩ යැවීම

3.18 වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ (Video conference)

වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණයක් (Video conference) යනු දුරස් ස්ථානවල සිටින දෙදෙනෙකු හෝ වැඩි පිරිසක් අතර ශ්‍රව්‍ය හා දෘශ්‍ය දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කරමින් පරිගණක ජාල ඇසුරෙන් පවත්වන සංවාදයකි. අවශ්‍යතා:



සන්නිවේදන මෘදුකාංගවල ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය පහසුකම් (හඬ හා රූප) තිබිය යුතුය.

සටහන් ඉඩ 11 - වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

3.19 සමාජීය ජාල (Social networks)

සමාජීය ජාල (Social networks) යනු පුද්ගලයන් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සමාජ සබඳතා පවත්වාගෙන යෑමේ ක්‍රමවේදයකි: පෞද්ගලික තොරතුරු, ඡායාරූප, වීඩියෝ හා එදිනෙදා කටයුතු හුවමාරු කර ගැනේ. එමගින් සමාජ සම්බන්ධතා පුළුල් වන නමුත් නොයෙකුත් සමාජ අකටයුතුකම් ද සිදු වේ. නිදසුන්:

www.facebook.com www.twitter.com www.youtube.com
www.flickr.com www.pinterest.com www.secondlife.com

3.20 වලාකුළු පරිගණක සංකල්පය (Cloud computing)

වලාකුළු පරිගණක සංකල්පය (Cloud computing) යනු පෞද්ගලික පරිගණක ඇතුළු සියලු පරිගණක ජාල හා ජංගම මෙවලම් (mobile devices) රැහැන් රහිත අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා ඔස්සේ ඒකාබද්ධ ව, ඕනෑම මොහොතක ඕනෑම තැනක සිට තොරතුරු ලබා ගැනීමට හා තැන්පත් කිරීමට පහසුකම් සලසන ක්‍රමයයි. ප්‍රධාන සේවා:

සේවාව	එය සපයන දේ	උදාහරණය
IaaS යටිතල පහසුකම් සේවාවක් ලෙස (Infrastructure as a Service)	අතථ්‍ය පරිසරයක් ගොඩනගා සේවාදායක පරිගණක හරහා දත්ත ගබඩා කිරීමට අවකාශය ද, විශාල දත්ත මධ්‍යස්ථාන හරහා විවිධ සම්පත් ද ලබා දෙයි.	තමන්ට සේවාදායකයක් හෝ ගිනි පවුරක් නැතත් සේවාදායක අවකාශය (server space) හා ගිනි පවුරු (firewall) පහසුකම්.
PaaS සංවර්ධන පරිසර සේවාවක් ලෙස (Platform as a Service)	මෘදුකාංග සංවර්ධනයට හා ධාවනයට පරිසරයක්: මෙහෙයුම් පද්ධතිය, පරිගණක භාෂා පරිසරය, දත්ත සමුදාය හා වෙබ් සේවාදායකය.	ඔබේ පරිගණකයේ මෙහෙයුම් පද්ධතිය හෝ සම්පාදක (compilers) නැතත් වලාකුළේ මෘදුකාංග නිපදවීම.
SaaS මෘදුකාංග සේවාවක් ලෙස (Software as a Service)	යෙදුම් මෘදුකාංග ස්ථාපනය නොකර වලාකුළේ (අන්තර්ජාලයේ) ස්ථාපනය කළ මෘදුකාංග භාවිතය. දෘඪාංග හා සංවර්ධක මෘදුකාංග මිල දී ගැනීමේ හා කළමනාකරණයේ පිරිවැය හා සංකීර්ණත්වය අඩු වේ.	10 ශ්‍රේණියේ දී හැදෑරූ වදන් සැකසුම් හා විද්‍යුත් පැතුරුම් මෘදුකාංග Android උපක්‍රමවල වෙබ් අතරික්සුවක් හරහා භාවිතය.

"ඔබව යහපත් කරන අය සමඟ සම්බන්ධ වන්න - අන්තර්ජාලයේ ද, ඉන් පිටත ද."

- THE KING OF ICT

වාසි

- මෘදුකාංග සඳහා යන වියදම අඩු වීම
- කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු වීම
- නඩත්තු ගැටලු අවම වීම
- මෘදුකාංග ක්ෂණිකව යාවත්කාලීන කිරීම

අවාසි

- නොකඩවා පවතින අන්තර්ජාල පහසුකම් අවශ්‍ය වීම
- අඩු වේග සම්බන්ධතාවලදී ක්‍රියාකාරිත්වය අඩු වීම

සටහන් ඉඩ 12 - වලාකුළු පරිගණක සංකල්පය

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 4 (PRACTICAL) - පෙළපොතේ ක්‍රියාකාරකම, 86 පිටුව

පෙළපොතේ ක්‍රියාකාරකමේ (86 පිටුව) සෑම අයිතමයක්ම පරිගණකයේ සොයා ගන්න. ඉන්පසු **A** හා **B** ගළපන්න අභ්‍යාසය කරන්න.

1	**Mozilla Firefox** වෙබ් අතරික්සුව (හෝ Google Chrome) විවෘත කරන්න.
2	ලිපින තීරුවේ **http://www.nie.lk** URL එක ටයිප් කරන්න. එහි වසම් නාමය පෙන්වන්න.
3	**www.google.lk** සෙවුම් යන්ත්‍රය විවෘත කර ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සොයන්න.
4	ප්‍රතිඵලවලින් www.doenets.lk විවෘත කර එහි Contact පිටුවේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක් සොයන්න.
5	ඔබේ පරිගණකයේ IP ලිපිනය නැවත බලන්න (1 ප්‍රායෝගිකය): අගයන් හතර හා තිත්.

A A හා B ගළපන්න

8 ලකුණු

පෙළපොතේ ක්‍රියාකාරකම *(86 පිටුව)*. කොටුවේ නිවැරදි අකුර ලියන්න.

A තීරුව		B තීරුව
1. විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය		**A.** 172.92.83.106
2. වසම් නාමය		**B.** වසම් නාම IP ලිපින බවට හරවයි
3. ඒකාකාර සම්පත් නිශ්චායකය		**C.** somasiri@gmail.com
4. IP ලිපිනය		**D.** Google
5. වෙබ් අතරික්සුව		**E.** doenets.lk
6. අන්තර්ජාලයේ සේවාවකි		**F.** ලෝක ව්‍යාප්ත වියමන (WWW)
7. වසම් නාම සේවාදායකය (DNS)		**G.** http://www.nie.lk/syllabus/ol/ict.pdf
8. සෙවුම් යන්ත්‍රයකි		**H.** Mozilla Firefox

"හොඳ මොහොතවල් අන්තර්ජාලයේ බෙදා ගන්න; නමුත් පෞද්ගලික ජීවිතය පෞද්ගලිකව තබා ගන්න."

- THE KING OF ICT

B සන්නිවේදනය කරන්නේ කෙසේද?

6 ලකුණු

එක් එක් වාක්‍යයට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

මිනිසුන් කරන දේ	විද්‍යුත් තැපෑල	ක්ෂණික පණිවිඩ	වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ	සමාජීය ජාල
මිතුරන් දෙදෙනෙක් කෙටි පණිවිඩවලින් සැණෙකින් අදහස් හුවමාරු කරති.	☐	☐	☐	☐
රටවල් දෙකක වෛද්‍යවරු වෙබ් කැමරා හරහා කතා කරති.	☐	☐	☐	☐
කමල් තම චාරිකාවේ ඡායාරූප ඥාතීන් සමඟ බෙදා ගනී.	☐	☐	☐	☐
පාසලක් මිත්‍ර පාසලකට ලිපියක් හා ගොනුවක් යවයි.	☐	☐	☐	☐
දිස්ත්‍රික්ක පහක විදුහල්පතිවරු හඬ හා රූප සහිතව රැස් වෙති.	☐	☐	☐	☐
නිමාලි තම පැරණි පන්තියේ මිතුරන්ගේ ඒදිනෙදා කටයුතු බලයි.	☐	☐	☐	☐

C IaaS ද, PaaS ද, SaaS ද?

6 ලකුණු

භාවිත වන වලාකුළු සේවාව ලකුණු කරන්න.

වලාකුළේ ...	IaaS	PaaS	SaaS
සමාගමක් වලාකුළෙන් සේවාදායක අවකාශය හා ගිනි පවුරක් ලබා ගනී.	☐	☐	☐
සම්පාදක නොමැතිව වලාකුළේ මෘදුකාංග සංවර්ධනය කෙරේ.	☐	☐	☐
වදන් සැකසුම් මෘදුකාංගයක් ස්ථාපනය නොකර අතරික්සුවෙන් භාවිත කෙරේ.	☐	☐	☐
දත්ත මධ්‍යස්ථාන දත්ත හා මෘදුකාංග ගබඩා කිරීමට අවකාශය දෙයි.	☐	☐	☐
සංවර්ධකයන්ට මෙහෙයුම් පද්ධතියක්, දත්ත සමුදායක් හා වෙබ් සේවාදායකයක්.	☐	☐	☐
Android දුරකථනයක අතරික්සුවෙන් විද්‍යුත් පැතුරුම් මෘදුකාංගයක් භාවිත කෙරේ.	☐	☐	☐

D මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

4 ලකුණු

සම්පූර්ණ වාක්‍යවලින් ලියන්න.

1. වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණයක අවශ්‍යතා හතර ලියන්න. (ලකුණු 2)

2. සමාජීය ජාලවල එක් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් හා එක් ගැටලුවක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

සටහන් ඉඩ 13 - ක්ෂණික පණිවිඩ

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

පුනරීක්ෂණය (REVISION)

3 ඒකකය එක් පිටුවකින්

විභාගයට පෙර රාත්‍රියේ මෙය කියවන්න

මාතෘකාව	ප්‍රධාන කරුණු
අන්තර්ජාලය	**ලොව පුරා පිහිටි පරිගණක ජාලවල එකතුවකි** (Information super highway). **තනි හිමිකරුවකු නැත; අන්තර්ජාල සමාජය (ආදායම් නොලබන) ප්‍රතිපත්ති හා නියමාවලි පිළිබඳ කටයුතු කරයි.**
URL	**වෙබ් අඩවියක සම්පතක් අනන්‍ය ව හඳුනා ගනී**: http:// **(නියමාවලිය)** www. **(සේවාව)** edupub.gov.lk **(වසම් නාමය)** /e-books/english/ **(සම්පත් පවතින ස්ථානය)** ict.pdf **(සම්පත් ගොනුව)**. HTTP **සිට වසම් නාමය දක්වා අනිවාර්යයි.**
IP ලිපිනය	**අන්තර්ජාලයේ පරිගණකයක් හඳුනා ගනී: දශම තිතෙන් වෙන් කළ** 0 - 255 **අගයන් හතරකි** (Dotted Decimal Notation), **උදා**: 172.64.85.42. **ලබා දෙන්නේ** ISP **(ගෙවීම් අය කරන සමාගමක්).**
වසම් නාමය	**වෙබ් අඩවියේ අනන්‍යතාව**: com, org, gov, edu, net; lk, in, au, jp, uk, us. **දකුණු කෙළවරේම ඇති වසම ඉහළ මට්ටමේ වසමයි** (edupub.gov.lk **හි** lk).
DNS	**වසම් නාම සේවාදායකය වසම් නාමය** IP **ලිපිනයට පරිවර්තනය කරයි**: www.yahoo.com → 209.191.122.70. **සම්බන්ධය ගොඩනගන්නේ** IP **ලිපිනයෙනි.**
නියමාවලි	**නීති පද්ධතියකි**: HTTP (HTML **ලේඛන**), TCP/IP (IP **ලිපින**), FTP **(ගොනු)**, SMTP **(විද්‍යුත් තැපෑල)**, ICMP **(දෝෂ පණිවිඩ).**
සේවාලාභී සේවාදායක	**අන්තර්ජාලය** WAN **එකකි. බාගත කිරීම: සේවාදායකයෙන් සේවාලාභියාට; උඩුගත කිරීම: සේවාලාභියාගෙන් සේවාදායකයට.** Web, Mail **හා** DNS **සේවාදායක.**
සේවා	WWW **(නිර්මාතෘ: සර් ටිම් බර්නර්ස් ලී; අතරික්සු; මුල් පිටුව; අධිසන්ධාන), විද්‍යුත් තැපෑල,** FTP, **දුරස්ථ පිවිසුම** (hacking!), **ගොනු බෙදා ගැනීම, බහුමාධ්‍ය සැපයුම, සෙවුම් යන්ත්‍ර (මූලපද).**
විද්‍යුත් තැපෑල	**ලාභදායීම හා වේගවත්ම ක්‍රමය. පරිශීලක නාමය @ වසම් නාමය.** To, Cc, Bcc, Subject, Attachment **(ඇමුණුම් කටුව)**, Send. Inbox, Drafts, Sent, Trash, Spam.
සන්නිවේදනය	**ක්ෂණික පණිවිඩ (කෙටි පාඨ, සැණෙකින්); වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ (පරිගණක, වෙබ් කැමරා, අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාව, සන්නිවේදන මෘදුකාංග); සමාජීය ජාල (සබඳතා පුළුල් වේ, සමාජ අකටයුතුකම්).**
වලාකුළු පරිගණකය	**ඕනෑම මොහොතක ඕනෑම තැනක සිට තොරතුරු ලබා ගැනීම හා තැන්පත් කිරීම.** IaaS, PaaS, SaaS. **මෘදුකාංග වියදම අඩුයි, ක්ෂණික යාවත්කාලීන; නොකඩවා අන්තර්ජාලය අවශ්‍යයි.**

★ ඔබට හැකි වූ විට ලකුණු කරන්න

- ☐ **අන්තර්ජාලය යනු කුමක්ද, එහි කටයුතු කරන්නේ කවුරුන්ද යන්න පැහැදිලි කිරීමට මට හැකිය.**
- ☐ URL **එකක කොටස් පහ නම් කර ඉහළ මට්ටමේ වසම සොයා ගැනීමට මට හැකිය.**
- ☐ IP **ලිපිනයක් නිවැරදිදැයි හා එය ලබා දෙන්නේ කවුරුන්දැයි කීමට මට හැකිය.**
- ☐ DNS, **නියමාවලි හා සේවාදායක ක්‍රියා කරන හැටි පැහැදිලි කිරීමට මට හැකිය.**
- ☐ **අන්තර්ජාලයේ සේවා හත නම් කර සෙවුම් යන්ත්‍රයක් භාවිත කිරීමට මට හැකිය.**
- ☐ Cc, Bcc, Subject **හා ඇමුණුමක් සහිත විද්‍යුත් තැපැල් ලිපියක් යැවීමට මට හැකිය.**
- ☐ IM, **වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ, සමාජීය ජාල හා වලාකුළ පැහැදිලි කිරීමට මට හැකිය.**

"සංඥාව දුර්වල වූ විටත් ඔබේ ඉලක්කවලට සම්බන්ධව සිටින්න."

- THE KING OF ICT

වචන ශක්තිය (WORD POWER)

3 ඒකකයේ වචන ලැයිස්තුව

ඔබ දැනගත යුතු වචන 32ක්

වචනය	අර්ථය
අන්තර්ජාලය (Internet)	ලොව පුරා පිහිටි පරිගණක ජාලවල එකතුවකි.
අන්තර්ජාල සමාජය (Internet Society)	ආදායම් නොලබන සංවිධානයකි; ප්‍රතිපත්ති හා නියමාවලි.
URL	ඒකාකාර සම්පත් නිශ්චායකය: වෙබ් සම්පතක් හඳුනා ගනී.
IP ලිපිනය (IP address)	පරිගණකයක් හඳුනා ගනී: 0 - 255 අගයන් හතරකි.
Dotted Decimal Notation	අගයන් හතර දශම තිත්වලින් වෙන් කර ලියන ක්‍රමය.
ISP	අන්තර්ජාල සේවා සපයන්නා: ගෙවීම් අය කරන සමාගමකි.
වසම් නාමය (Domain name)	වෙබ් අඩවියේ අනන්‍යතාව, උදා: edupub.gov.lk.
ඉහළ මට්ටමේ වසම (Top Level Domain)	දකුණු කෙළවරේම ඇති වසම, උදා: lk, com, org.
DNS	වසම් නාම සේවාදායකය: නම් IP ලිපින බවට හරවයි.
නියමාවලිය (Protocol)	ජාලවල නීති පද්ධතියකි, උදා: HTTP, FTP, SMTP.
සේවාලාභී (Client)	සේවාදායකයෙන් සම්පත් ලබා ගන්නා පරිගණකය.
සේවාදායක (Server)	සේවාලාභීන්ට සම්පත් බෙදා දෙන පරිගණකය.
බාගත කිරීම (Download)	සේවාදායකයෙන් සේවාලාභියාට තොරතුරු ලබා ගැනීම.
උඩුගත කිරීම (Upload)	සේවාලාභියාගෙන් සේවාදායකයට තොරතුරු ලබා දීම.
ලෝක ව්‍යාප්ත වියමන (WWW)	විද්‍යුත් ලේඛනවල විශාල එකතුවකි.
වෙබ් අතරික්සුව (Web browser)	වෙබ් අඩවි විවෘත කරන යෙදුම් මෘදුකාංගය.
මුල් පිටුව (Home page)	වෙබ් අඩවියේ මූලික විස්තර ඇති පිටුව.
අධිසන්ධානය (Hyperlink)	වෙනත් පිටුවක් විවෘත කරන සබැඳිය; පහසු සැරිසැරීම.
දුරස්ථ පිවිසුම (Remote access)	අන්තර්ජාලයේ පරිගණකයක් දුර සිට පාලනය කිරීම.
Hacking	පරිශීලකයාගේ අනුදැනුමකින් තොරව දත්ත සොරා ගැනීම.
බහුමාධ්‍ය සැපයුම (Streaming)	බහුමාධ්‍ය සේවාදායකය ගොනුව පරිශීලකයාට සපයයි.
සෙවුම් යන්ත්‍රය (Search engine)	මූලපද මගින් තොරතුරු සොයයි, උදා: google.lk.
Bcc	Blind carbon copy: To හා Cc අයට නොපෙනේ.
අයාචිත තැපෑල (Spam)	වෙනම ගොනුවක තැබෙන අනවශ්‍ය ලිපි.
වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ (Video conference)	දුරස් ස්ථාන අතර ශ්‍රව්‍ය හා දෘශ්‍ය සංවාදය.
වලාකුළු පරිගණකය (Cloud computing)	ඕනෑම තැනක, ඕනෑම මොහොතක තොරතුරු ලබා ගැනීම.
IaaS / PaaS / SaaS	යටිතල පහසුකම් / සංවර්ධන පරිසර / මෘදුකාංග සේවාව.
HTTP	Hypertext Transfer Protocol: HTML ලේඛන හුවමාරුව.
FTP	File Transfer Protocol: විශාල ගොනු හුවමාරුව.
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol: විද්‍යුත් තැපැල් හුවමාරුව.
ඇමුණුම (Attachment)	ලිපිය සමඟ යවන ගොනුව (ඇමුණුම් කටුව).
ක්ෂණික පණිවිඩ (Instant message)	දෙදෙනෙකු අතර සැණෙකින් යවන කෙටි පාඨ පණිවිඩ.

"අන්තර්ජාලයේ වචන දැන ගන්න; එවිට සෑම වෙබ් පිටුවක්ම ඔබට කතා කරයි."

- THE KING OF ICT

ඒකකය අවසානය (END OF UNIT)

3 ඒකක පරීක්ෂණය

කාලය: මිනිත්තු 45 මුළු ලකුණු: 40

නම _____ පන්තිය _____ ලකුණු

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

8 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් ඇඳින්න.

1. නිවැරදි IP ලිපිනය කුමක්ද?
   (a) 192.168.2.10 (b) 192.168.256.10 (c) 192.168.2 (d) 192.168.2.10.1
2. http://www.nie.lk/pages/syllabus.asp හි සම්පත් ගොනුව (resource) වන්නේ
   (a) http (b) nie.lk (c) /pages/ (d) syllabus.asp
3. විද්‍යුත් තැපැල් හුවමාරුව සඳහා භාවිත වන නියමාවලිය කුමක්ද?
   (a) HTTP (b) FTP (c) SMTP (d) ICMP
4. වසම් නාමයක් IP ලිපිනයකට පරිවර්තනය කරන්නේ
   (a) වෙබ් සේවාදායකය (b) තැපැල් සේවාදායකය (c) DNS සේවාදායකය (d) ISP
5. සේවාදායක පරිගණකයක තොරතුරු සේවාලාභී පරිගණකයට ලබා ගැනීම
   (a) උඩුගත කිරීම (b) බාගත කිරීම (c) බහුමාධ්‍ය සැපයුම (d) hacking
6. වෙබ් අතරික්සුවක් වන්නේ කුමක්ද?
   (a) www.google.lk (b) www.yahoo.com
   (c) Mozilla Firefox (d) www.msn.com
7. To හා Cc අයට නොදැනෙන ලෙස ලිපිය ලැබිය යුතු අයගේ ලිපින ටයිප් කරන්නේ
   (a) To (b) Cc (c) Bcc (d) Subject
8. A - SaaS මගින් මෘදුකාංග ස්ථාපනය නොකර වලාකුළේ භාවිත කළ හැකිය. B - වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණයකට වෙබ් කැමරා අවශ්‍ය වේ. C - සම්පූර්ණ කළ නොහැකි වූ ලිපි Sent ගොනුවේ තැන්පත් වේ. නිවැරදි වන්නේ කුමනද?
   (a) A හා B පමණි (b) A හා C පමණි (c) B හා C පමණි (d) A, B හා C සියල්ලම

2 හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

සෑම හිස්තැනකටම එක් වචනයක්.

1. ආදායම් නොලබන අන්තර්ජාල ..... අන්තර්ජාලයේ නියමාවලි පිළිබඳ කටයුතු කරයි.
2. IP ලිපිනයක 0 සිට ..... දක්වා අගයන් හතරක් ඇත.
3. වසම් නාමයක දකුණු පස කෙළවරේම ඇති වසම ඉහළ ..... වසම වේ.
4. ..... යනු HTML ලේඛන හුවමාරුවේ නියමාවලියයි.
5. විශාල ගොනු එක් පරිගණකයකින් තවත් පරිගණකයකට යවන්නේ ..... මගිනි.
6. වෙබ් අඩවියක මූලික විස්තර ඇති පිටුව ..... පිටුව වේ.
7. exams@doenets.lk හි doenets.lk යනු ..... නාමයයි.
8. Inbox එකට බාධා නොවන ලෙස වෙනම ගොනුවක තැබෙන අනවශ්‍ය ලිපි ..... ලිපි වේ.

3 URL එක හා විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය බලන්න

8 ලකුණු

කොටස් *1 - 7* නම් කරන්න. *8* හි *URL* එකේ ඉහළ මට්ටමේ වසම ලියන්න.

http://www.unicode.org/consortium/consort.html

1 2 3 4 5

monali@sltnet.lk

6 7

1. ..... 2. .....

3. ..... 4. .....

5. ..... 6. .....

7. ..... 8. .....

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

දී ඇති ඉඩෙහි ලියන්න.

1. IP ලිපිනයක් යනු කුමක්ද? IP ලිපින ලබා දෙන්නේ කවුරුන්ද? (ලකුණු 2)

2. www.yahoo.com විවෘත කිරීමට DNS වෙබ් අතරික්සුවට උදව් වන්නේ කෙසේදැයි පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 3)

3. අන්තර්ජාල සේවාදායක පරිගණක තුනක් නම් කර එක් එකක් කරන දේ ලියන්න. (ලකුණු 3)

4. වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණයක අවශ්‍යතා හතර ලියන්න. (ලකුණු 2)

5. ශානි To සසිකලාට, Cc දසුන්ට, Bcc මොනාලිට ලිපියක් යවයි. (a) මොනාලිගේ ලිපිනය නොපෙනෙන්නේ කාටද? (b) ගොනුවක් එය සමඟ යවන්නේ කෙසේද? (c) යැවූ ලිපිය තැන්පත් වන්නේ කුමන ගොනුවේද? (ලකුණු 3)

6. මෘදුකාංග සේවාවක් ලෙස (SaaS) යනු කුමක්ද? එක් උදාහරණයක් දෙන්න. (ලකුණු 3)